IIC2523
Sistemas Distribuidos

Hernán F. Valdivieso López
(2026 - 2 / Clase 17)

Introducción a ataques y seguridad a una red
¿Cómo está comprometida nuestra seguridad?

Temas de la clase

1. Ataque a un sistema
    a. Modelo "Enemigo"
    b. Tipos de amenazas
    c. Métodos de ataque
2. Medidas de Seguridad

Ataque a un sistema

Modelo "Enemigo"

Tipos de amenazas

Métodos de ataque

Ataque a un sistema

- En sistemas distribuidos, comprender las amenazas y ataques es fundamental para diseñar sistemas seguros y confiables.
- Los ataques a un sistema buscan comprometer alguno de los tres pilares de la seguridad.
  - **Confidencialidad** → Garantiza que no se divulgue la información privada.
  - **Integridad** → Garantiza que los datos se envían y almacenan correctamente.
  - **Disponibilidad** → Garantiza que el sistema esté disponible cuando corresponda.

Ataque a un sistema - Modelo Enemigo

- Para analizar las amenazas de seguridad, a menudo se postula un enemigo (también conocido como adversario).
- Este enemigo es un modelo conceptual que representa a un atacante con ciertas capacidades:
  - Es capaz de enviar cualquier mensaje a cualquier proceso.
  - Puede leer o copiar cualquier mensaje enviado entre un par de procesos.
  - Puede generar mensajes con una dirección de origen falsificada.
  - Sus ataques pueden provenir de una computadora legítimamente conectada a la red o de una conectada de manera no autorizada.
- Asumir un enemigo con estas capacidades nos permite anticiparnos y diseñar medidas de seguridad más potentes.

Ataque a un sistema - Tipos de Amenazas

- Las amenazas a la seguridad de los sistemas informáticos se dividen en tres clases principales.

- ***Leakage* - Fuga de información**

  Adquisición de información por parte de receptores no autorizados.

  Esto también puede ocurrir de formas sutiles, como inferir información a partir de la mera existencia de un mensaje o del patrón de tráfico.



Fuente: OpenAI. (2025). [Representación de tipos de amenazas] [Imagen generada por inteligencia artificial con Sora]. https://openai.com/sora

Ataque a un sistema - Tipos de Amenazas

- Las amenazas a la seguridad de los sistemas informáticos se dividen en tres clases principales.

- ***Tampering* - Manipulación de información**

  Alteración no autorizada de la información.

  Puede ir desde modificar contenido para afectar la seguridad del sistema o para impedir que el usuario haga la solicitud correctamente.



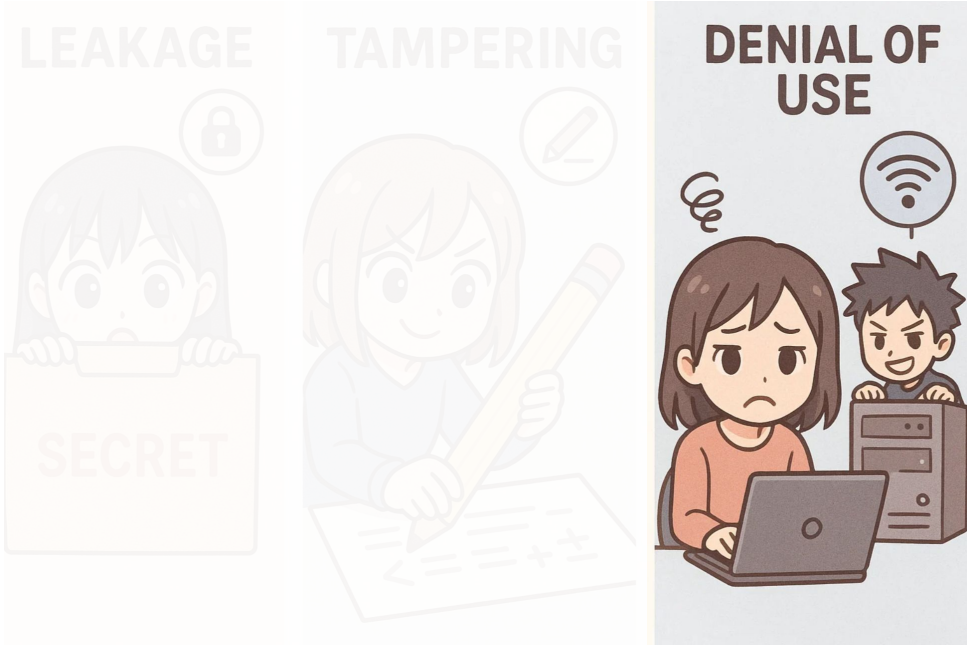
Fuente: OpenAI. (2025). [Representación de tipos de amenazas] [Imagen generada por inteligencia artificial con Sora]. https://openai.com/sora

Ataque a un sistema - Tipos de Amenazas

- Las amenazas a la seguridad de los sistemas informáticos se dividen en tres clases principales.

- ***Denial of Use* - denegación de uso**

  Se refiere a la interferencia con el funcionamiento adecuado de un sistema sin que el perpetrador obtenga un beneficio directo. Esto se manifiesta típicamente como ataques de denegación de servicio.



Fuente: OpenAI. (2025). [Representación de tipos de amenazas] [Imagen generada por inteligencia artificial con Sora]. https://openai.com/sora

Ataque a un sistema - Tipos de Amenazas (Resumen)

- Un sistema de información debe tener preocupación de estas 3 posibles amenazas que puede sufrir a partir de distintos tipos de ataques
  - Fuga de información
  - Manipulación de información
  - Negación a la información

Ataque a un sistema - Métodos de ataque

- Los ataques en sistemas distribuidos explotan canales de comunicación legítimos o simulan conexiones autorizadas para obtener acceso.
- Algunos ejemplos de ataques son:
  - *Eavesdropping*
  - *Masquerading*
  - *Message Tampering*
  - *Distributed Denial of Service - DDoS*

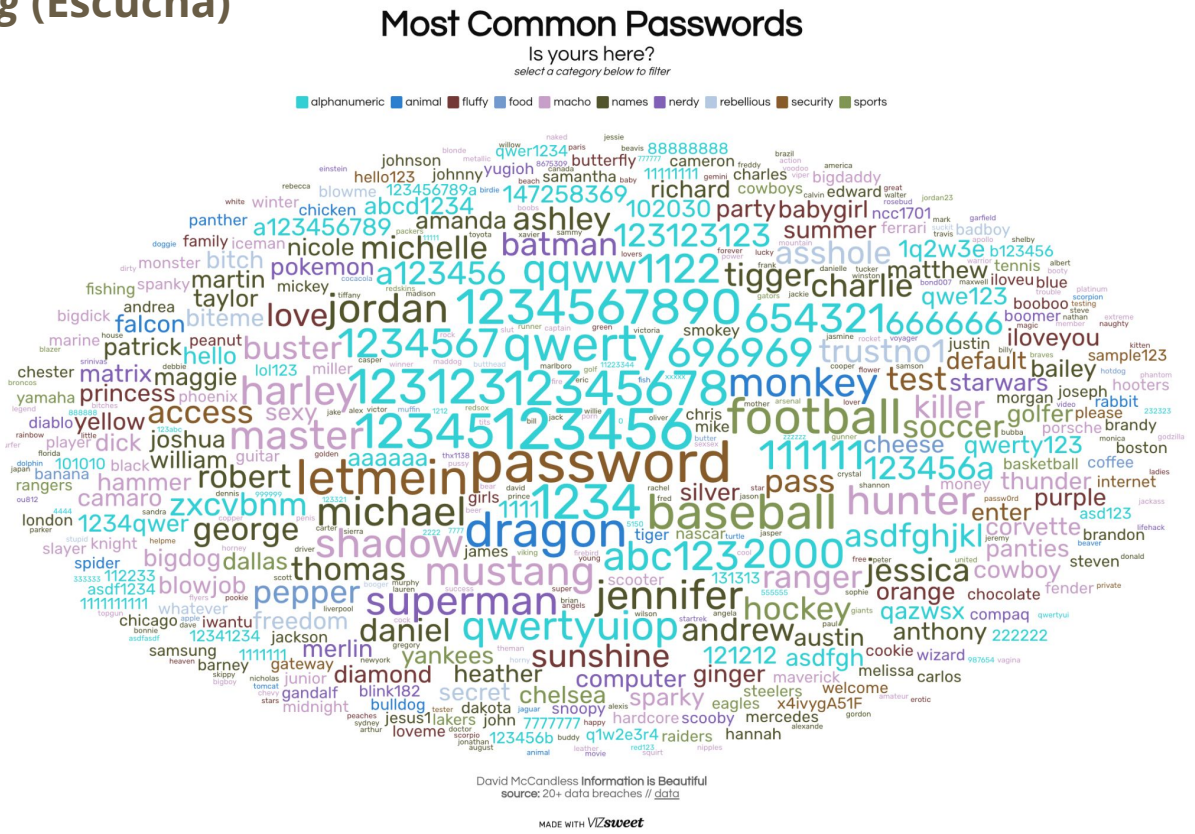
Ataque a un sistema - Métodos de ataque

***Eavesdropping* (Escucha)**

- Consiste en obtener copias de mensajes sin autorización.
- Por ejemplo, en la mayoría de las redes locales, es fácil ejecutar un programa para obtener copias de mensajes transmitidos entre otras computadoras.
- Diez años después de las filtraciones de Snowden, más datos y más controles - SWI swissinfo.ch
- 16 billion passwords exposed in colossal data breach | Cybernews
- Canvas hack: Company pays criminals to delete students' stolen data

Ataque a un sistema - Métodos de ataque

Eavesdropping (Escucha)


Most Common Passwords
Is yours here?
select a category below to filter
alphanumeric
animal
fluffy
food
macho
names
nerdy
rebellious
security
sports
password
123456
12345678
1234567890
qwerty
letmein
baseball
dragon
monkey
football
michael
shadow
master
jordan
harley
superman
qwertyuiop
654321
666666
123123
696969
1q2w3e
asshole
trustno1
iloveyou
sunshine
princess
welcome
jennifer
hunter
ashley
michelle
charlie
abc123
2000
mustang
access
1111111
123456a
soccer
hockey
thomas
robert
daniel
andrew
jessica
pepper
1234qwer
george
zxcvbnm
camaro
matrix
maggie
buster
1234567
batman
tigger
qqww1122
a123456
pokemon
love
biteme
falcon
fishing
spanky
martin
taylor
bitch
monster
family
iceman
nicole
amanda
a123456789
panther
chicken
abcd1234
winter
147258369
richard
cowboys
edward
bigdaddy
charles
11111111
samantha
johnny
yugioh
butterfly
qwer1234
88888888
johnson
hello123
123456789a
blowme
cameron
party
babygirl
ncc1701
summer
ferrari
badboy
matthew
iloveu
blue
tennis
booboo
boomer
qwe123
default
bailey
sample123
starwars
test
killer
golfer
please
rabbit
porsche
brandy
boston
basketball
coffee
thunder
internet
purple
asd123
enter
corvette
brandon
panties
steven
cowboy
orange
chocolate
fender
qazwsx
compaq
anthony
222222
wizard
cookie
asdfgh
121212
melissa
carlos
maverick
ginger
computer
steelers
x4ivygA51F
eagles
sparky
chelsea
secret
blink182
midnight
bulldog
dakota
snoopy
hardcore
scooby
mercedes
hannah
raiders
q1w2e3r4
123456b
7777777
john
lakers
jesus1
loveme
gateway
barney
samsung
merlin
1111111
junior
gandalf
diamond
heather
yankees
jackson
12341234
iwantu
freedom
chicago
whatever
1111111111
blowjob
asdf1234
112233
spider
bigdog
dallas
knight
slayer
london
1234qwer
camaro
hammer
banana
rangers
101010
black
william
guitar
aaaaaa
dick
joshua
player
diablo
yellow
access
sexy
phoenix
yamaha
chester
lol123
miller
peanut
patrick
hello
marine
andrea
bigdick
biteme
taylor
martin
spanky
fishing
mickey
madison
tiffany
redskins
cocacola
pokemon
bitch
monster
family
iceman
nicole
michelle
batman
ashley

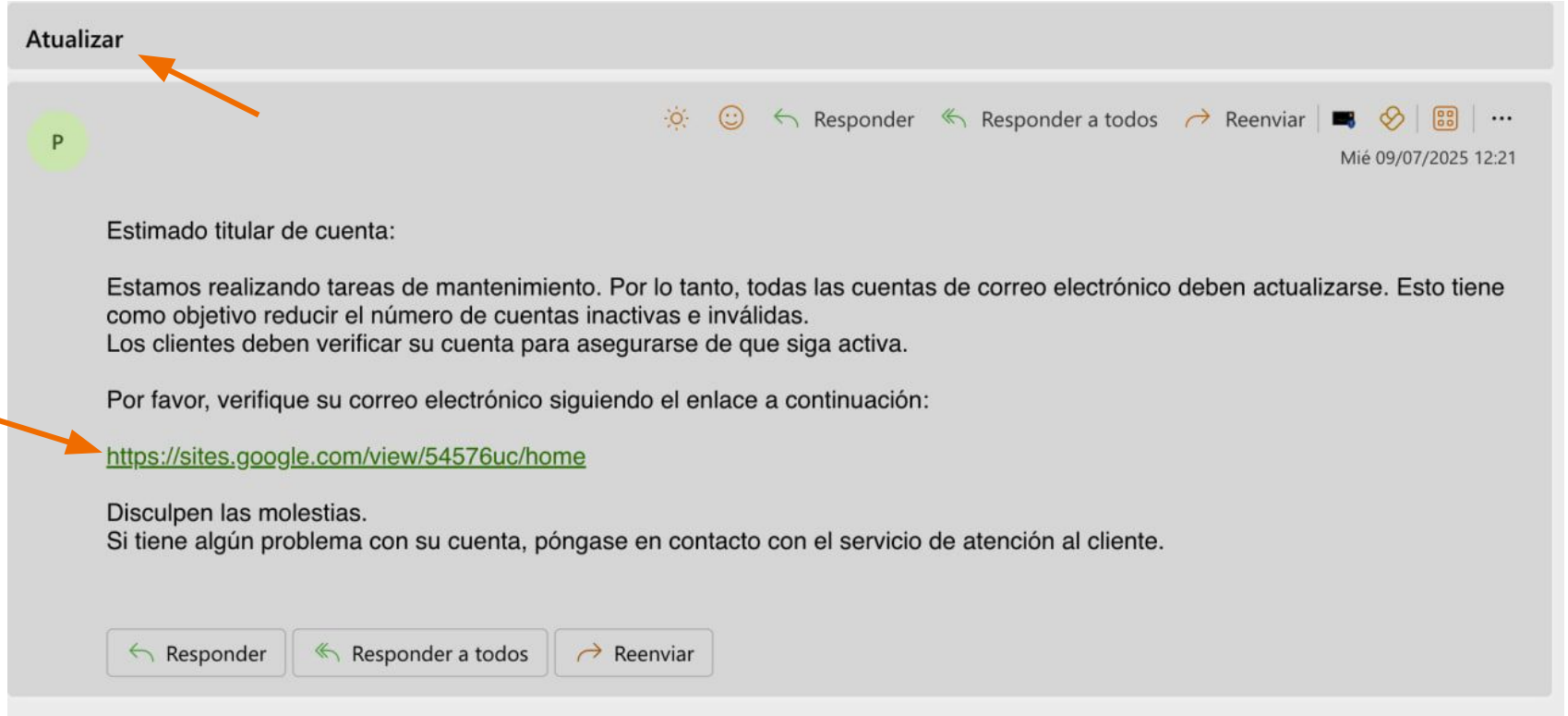
Ataque a un sistema - Métodos de ataque

***Masquerading* (Suplantación de identidad)**

- Implica enviar o recibir mensajes utilizando la identidad de otro principal (persona, *software* o dispositivo) sin su autoridad.
- El *phishing* es una tipo de ataque para lograr obtener información confidencial del usuario y luego usarla para suplantar su identidad.
  - Obtener contraseñas.
  - Datos de la tarjeta de crédito/débito.
- Hong Kongers lose B870m to scams in a week, AI voice-cloning used
- PDI alerta de nueva estafa: Clonan voces de personas con inteligencia artificial para engañar - Cooperativa.cl

Ataque a un sistema - Métodos de ataque

Masquerading (Suplantación de identidad)



Ataque a un sistema - Métodos de ataque

***Message Tampering* (Manipulación del mensaje)**

- Alteración no autorizada de un mensaje para cambiar su significado o intención original.
- Ataques "*Man-in-the-Middle*", Manipulación de parámetros web (inyección SQL) o manipulación de código fuente.
- Is Stuxnet the 'best' malware ever?
  - Modifica instrucciones del computador

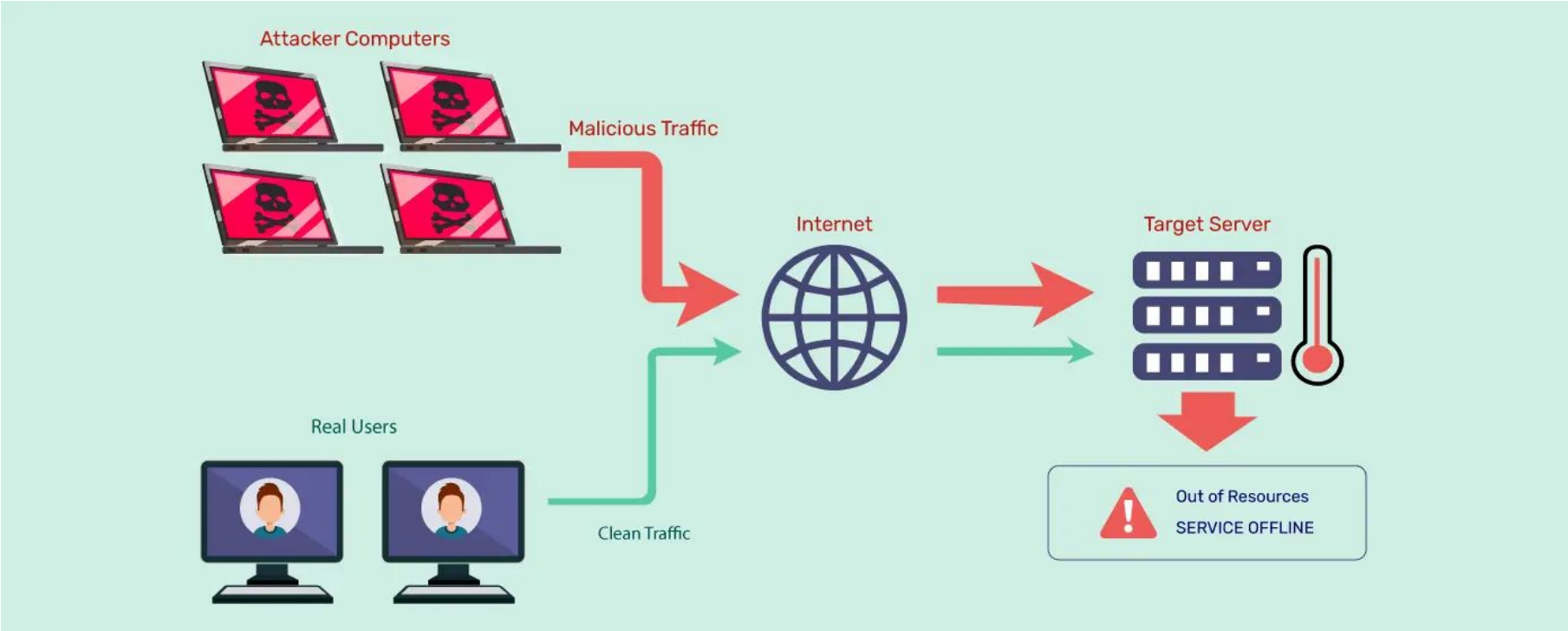
Ataque a un sistema - Métodos de ataque

***Distributed Denial of Service - DDoS* (Denegación de servicio)**

- Es una forma de ataque en la que el enemigo interfiere con las actividades de los usuarios autorizados mediante la realización de invocaciones excesivas y sin sentido a los servicios o transmisiones de mensajes en una red.
- *Distributed* es porque el ataque viene de muchas fuentes lo que lo hace más difícil de defender que un ataque de denegación de servicio.
- Busca una sobrecarga de los recursos físicos (ancho de banda de la red, capacidad de procesamiento del servidor).
- El objetivo suele ser retrasar o impedir acciones de otros usuarios.
- GitHub Survived the Biggest DDoS Attack Ever Recorded

Ataque a un sistema - Métodos de ataque

Denial of Service - DoS (Denegación de servicio)



Fuente: Ataques DDoS: ¿qué son y cómo se pueden evitar?

Ataque a un sistema - Métodos de ataque (Otros)

Existen muchos más tipos de ataques 🔪

- ***Sybil*:** se crean múltiples identidades falsas para manipular el comportamiento del sistema (por ejemplo, votaciones o reputación).
- ***Eclipse*:** se aísla a un nodo objetivo controlando todas sus conexiones de red, bloqueando su visión del sistema.
- ***Replay Attack*:** se interceptan y re-transmiten mensajes válidos para engañar al sistema, haciéndole creer que son recientes.
- ***Routing Attack*:** se manipula la información de enrutamiento (como en DHTs o P2P) para redirigir o interceptar datos.

Ataque a un sistema - Métodos de ataque (Otros)

Existen muchos más tipos de ataques 🔪

- ***Sybil*: se crean múltiples identidades falsas para manipular el comportamiento del sistema (por ejemplo, votaciones o reputación).
- ***Eclipse*: se aísla a un nodo objetivo controlando todas sus conexiones de red, bloqueando su visión del sistema.
- ***Replay Attack*: se interceptan y re-transmiten mensajes válidos para engañar al sistema, haciéndole creer que son recientes.
- ***Routing Attack*: se manipula la información de enrutamiento (como en DHTs o P2P) para redirigir o interceptar datos.

Estudiaremos algunos de estos con más profundidad en próximas clases 😁

Medidas de Seguridad

Medidas de Seguridad

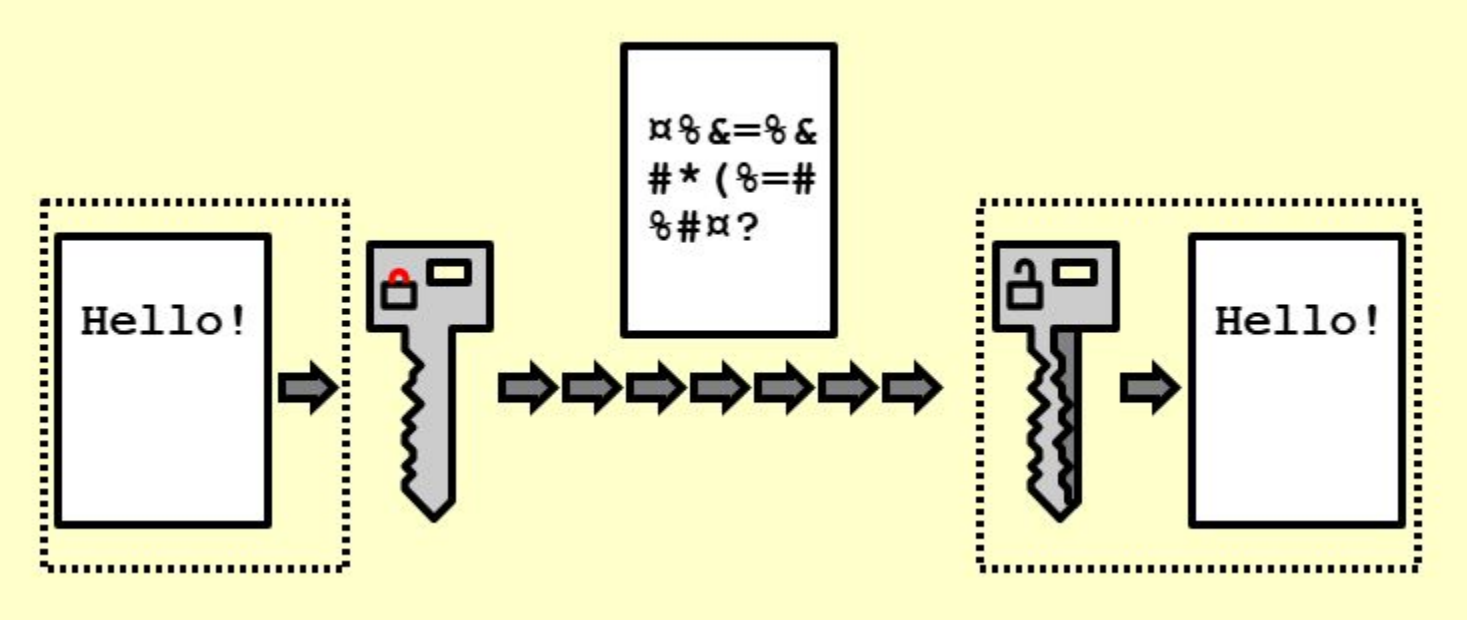
- En las siguientes clases abordaremos diferentes técnicas utilizadas por los sistemas para defenderse de los ataques
  - Cifrado
  - Autenticación
  - Canales seguros
  - Monitoreo

Medidas de Seguridad

- El diseño de sistemas seguros parte de una lista de amenazas y un conjunto de suposiciones de "peor caso".
  - Asumir que el adversario es un "*big-boss*" → inteligente y con mucho poder de ataque.
- Es necesario un análisis cuidadoso de las amenazas que puedan surgir de todas las fuentes posibles en el entorno de red, el entorno físico y el entorno humano del sistema.
- Lo más recomendado ee construir un modelo de amenazas que enumere todas las formas de ataque a las que el sistema está expuesto y una evaluación de los riesgos y consecuencias de cada una.

Medidas de Seguridad

- **Cifrado**: Oculta el contenido de los mensajes.
  - Intenta protegernos de ataques *Eavesdropping* y *Message Tampering*.



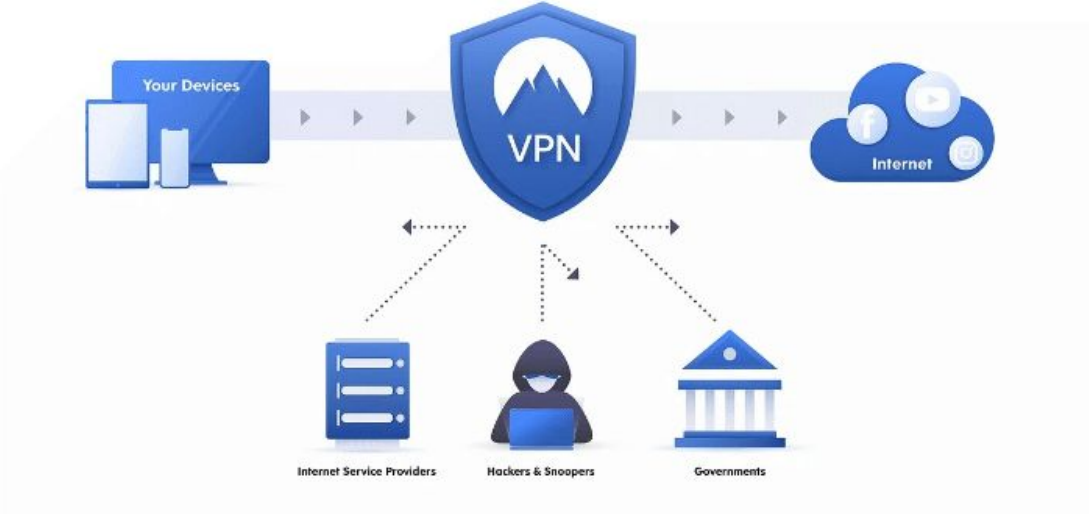
Medidas de Seguridad

- **Autenticación**: Verifica la identidad declarada de una entidad.
  - Intenta protegernos de ataques *Masquerading*.



Medidas de Seguridad

- **Canales seguros**: Usan técnicas criptográficas y de autenticación para garantizar la privacidad y la integridad de los datos transmitidos.
  - Intenta protegernos de ataques *Eavesdropping*, *Message Tampering* y *Masquerading*.



Medidas de Seguridad

- **Monitoreo**: Rastrean los accesos a los activos del sistema para detectar intrusiones no autorizadas externos o internas.
  - Intenta protegernos de ataques *Denial of Service - DoS* o de ataques internos.



Medidas de Seguridad - Debate

- Equilibrio entre Seguridad y otras propiedades.
- El diseño de sistemas distribuidos seguros y privados implica a menudo compensaciones difíciles.
- ¿Cuáles *trade-off* se les ocurre que pueden existir?

Medidas de Seguridad - Debate

- Equilibrio entre Seguridad y otras propiedades.
- El diseño de sistemas distribuidos seguros y privados implica a menudo compensaciones difíciles.
- ¿Cuáles *trade-off* se les ocurre que pueden existir?
  - **Rendimiento vs Seguridad** → La criptografía tiende a ser costosa.

Medidas de Seguridad - Debate

- Equilibrio entre Seguridad y otras propiedades.
- El diseño de sistemas distribuidos seguros y privados implica a menudo compensaciones difíciles.
- ¿Cuáles *trade-off* se les ocurre que pueden existir?
  - **Rendimiento vs Seguridad** → La criptografía tiende a ser costosa.
  - **Usabilidad vs Seguridad** → Tantos mecanismos de autenticación (2 fases, *login* periódicos) afecta a la usabilidad del sistema.

Medidas de Seguridad - Debate

- Equilibrio entre Seguridad y otras propiedades.
- El diseño de sistemas distribuidos seguros y privados implica a menudo compensaciones difíciles.
- ¿Cuáles *trade-off* se les ocurre que pueden existir?
  - **Rendimiento vs Seguridad** → La criptografía tiende a ser costosa.
  - **Usabilidad vs Seguridad** → Tantos mecanismos de autenticación (2 fases, *login* periódicos) afecta a la usabilidad del sistema.
  - **Privacidad vs Seguridad** → Rastrear todas las acciones del usuario puede ser una invasión a su privacidad.

Medidas de Seguridad - Debate

- Equilibrio entre Seguridad y otras propiedades.
- El diseño de sistemas distribuidos seguros y privados implica a menudo compensaciones difíciles.
- ¿Cuáles *trade-off* se les ocurre que pueden existir?
  - **Rendimiento vs Seguridad** → La criptografía tiende a ser costosa.
  - **Usabilidad vs Seguridad** → Tantos mecanismos de autenticación (2 fases, *login* periódicos) afecta a la usabilidad del sistema.
  - **Privacidad vs Seguridad** → Rastrear todas las acciones del usuario puede ser una invasión a su privacidad.
- 🤔 ¿Qué prefieren ustedes? ¿Para qué caso es mejor uno que otro? 🤔

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido 👀

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta** respecto a los ataques y amenazas en sistemas distribuidos?

a. El cifrado impide que un atacante pueda interceptar los mensajes en tránsito.

b. La suplantación de identidad solo ocurre cuando se manipula el contenido del mensaje.

c. El modelo del enemigo considera que puede leer, falsificar y manipular mensajes transmitidos entre procesos.

d. El modelo del enemigo supone que este solo puede atacar desde fuera de la red.

e. Un ataque de denegación de servicio busca obtener acceso no autorizado a datos confidenciales.

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido 👀

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta** respecto a los ataques y amenazas en sistemas distribuidos?

a. El cifrado impide que un atacante pueda interceptar los mensajes en tránsito.

b. La suplantación de identidad solo ocurre cuando se manipula el contenido del mensaje.

c. El modelo del enemigo considera que puede leer, falsificar y manipular mensajes transmitidos entre procesos.

d. El modelo del enemigo supone que este solo puede atacar desde fuera de la red.

e. Un ataque de denegación de servicio busca obtener acceso no autorizado a datos confidenciales.

Próximos eventos

Próxima clase

- Cifrado de mensajes ¿Qué métodos existen para proteger un mensaje?

Evaluación

- **Control 17 - Obligatorio** - 2 preguntas sobre la clase de hoy. Se puede responder hasta este viernes a las 20:00.
- Próxima semana se entrega informe final de investigación.
- Próxima semana se publica enunciado respecto a los dos últimos hitos.

IIC2523
Sistemas Distribuidos

Hernán F. Valdivieso López
(2026 - 2 / Clase 17)